

Proyecto final de Web

Cabello Cardenas Ulises Abdiel,
Oliva Gonzalez Luis Fernando,
Cruz Trejo Diana Luz

2 de Julio de 2025

Índice general

0.1.	Introduccion	4
0.1.1.	Contexto	4
0.1.2.	Problematica	4
0.1.3.	Objetivo	4
0.1.4.	Objetivos Específicos	5
0.1.5.	Beneficios del Inventario	5
0.2.	Alcance	5
0.2.1.	Funcionalidades Implementadas	5
0.2.2.	Tecnologías Clave	6
0.2.3.	Alcance del Desarrollo Tecnológico	6
0.2.4.	Participantes en el Proyecto	7
0.3.	Arquitectura Técnica	8
0.3.1.	Estructura de Directorios	8
0.4.	Módulos Principales	8
0.4.1.	Módulo de Árboles (formulario_arbol)	8
0.4.2.	Módulo de Mantenimientos	8
0.4.3.	Módulo de Plagas	10
0.5.	Despliegue	11
0.5.1.	Configuración Docker	11
0.5.2.	Instalación	11
0.5.3.	Lugar y Tiempo de Desarrollo	11
0.6.	Conclusiones	11
0.6.1.	Resultados Esperados	12
0.7.	Anexos	12
0.7.1.	Estructura Completa de Archivos	12
0.7.2.	Manual Técnico	14
0.7.3.	Anexo 1: Propuesta de Ficha Técnica	14

0.1. Introduccion

0.1.1. Contexto

ARBOLAPP es un sistema completo para la gestión de arbolado urbano desarrollado para la Alcaldía Cuauhtémoc¹. El proyecto tiene como finalidad la construcción de un inventario de la mayor cantidad de árboles posibles en las zonas urbanas de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México². Esto incluye el etiquetado de los árboles, acervo fotográfico y la construcción de un mapa geográfico que sirva de base para mejorar los servicios de atención a la ciudadanía en materia de manejo del arbolado³.

0.1.2. Problematica

La solución aborda la necesidad de:

- Registro centralizado de especies y subespecies arbóreas
- Gestión de mantenimientos y plagas
- Inventario georreferenciado de árboles

0.1.3. Objetivo

El objetivo general es construir el inventario de arbolado urbano considerando sus datos más relevantes de identificación, situación actual, necesidades de mantenimiento y georreferenciación para servir de apoyo en la ejecución y planeación de servicios de manejo del arbolado urbano⁴. Para ello, se busca implementar un sistema web con:

- Backend en **Node.js**
- Frontend con **EJS** y **Tailwind CSS**
- Base de datos **PostgreSQL**
- Contenerización con **Docker**

0.1.4. Objetivos Específicos

1. Cuantificar los individuos y conocer su ubicación con distinción de vía pública y parques o áreas verdes de uso público de la Alcaldía⁵.
2. Identificar los individuos y las especies de árboles⁶.
3. Identificar y evaluar condiciones del arbolado, de acuerdo a las características descritas en el Anexo 1⁷.
4. Georreferenciar cada individuo identificado⁸.
5. Generar un registro fotográfico de cada individuo⁹.
6. Entregar toda la información en un formato que permita su inclusión en un GIS, manejando **WGS84**, **ShapeFiles** y formatos **KML** cuando sea necesario¹⁰.

0.1.5. Beneficios del Inventario

Un inventario con las características descritas sería de suma utilidad para¹¹:

- Planear tanto física como presupuestalmente acciones de forestación, reforestación o saneamiento¹².
- Tener una aplicación versátil que pueda ser actualizada y complementada, de acuerdo a los requerimientos de la Alcaldía¹³.
- Contar con información que puede ser utilizada para conocer los resultados de las acciones de políticas públicas, evolución del arbolado en la demarcación, entre otros¹⁴.
- Contribuir al gobierno abierto a través de poner a disposición de la ciudadanía información pública de su interés¹⁵.

0.2. Alcance

0.2.1. Funcionalidades Implementadas

- Gestión de especies arbóreas (`agregar_especies`)
- Registro de árboles individuales (`formulario_arbol`)

- Control de mantenimientos (`formulario_mantenimiento`)
- Registro de plagas (`plagas`)
- Administración de subespecies (`subespecies`)

0.2.2. Tecnologías Clave

Tecnología	Uso	Versión
Node.js	Backend	18.x
Express	Framework web	4.x
PostgreSQL	Base de datos	15.x
EJS	Motor de vistas	3.x
Tailwind CSS	Estilos	3.x
Docker	Contenerización	20.x

Cuadro 1: Stack tecnológico utilizado

0.2.3. Alcance del Desarrollo Tecnológico

El proyecto se centrará en el desarrollo del sistema de gestión web, tomando como base los datos de un inventario existente (como el recientemente concluido por la UNAM y la Alcaldía Cuauhtémoc). No se realizará levantamiento de información de campo, etiquetado físico ni toma de fotografías por parte del equipo de desarrollo, sino que el sistema estará diseñado para gestionar y visualizar la información ya recabada y con ella llevar a cabo tareas de mantenimiento para los árboles registrados.

Las actividades principales a realizar por el equipo de desarrollo de esta aplicación web son:

- Diseño y desarrollo de la arquitectura del sistema.
- Programación de las funcionalidades de registro, consulta, modificación y eliminación de datos del arbolado.
- Integración de bases de datos existentes o provistas.
- Desarrollo de la interfaz de usuario para la visualización de mapas y datos georreferenciados.

- Implementación de la lógica de negocio para la gestión de mantenimientos y plagas.
- Aseguramiento de la calidad de la aplicación y su despliegue en un entorno de pruebas.

0.2.4. Participantes en el Proyecto

- **Dirección General de Servicios Urbanos de la Alcaldía Cuauhtémoc:** Quien es el usuario final y recibirá el sistema de gestión del inventario de arbolado urbano, y evaluará finalmente todos los entregables del proyecto y su desarrollo.
- **Agencia Digital de Innovación Pública:** Responsable de conducir, diseñar y vigilar la implementación de políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica y de la infraestructura tecnológica en la Ciudad de México. En este proyecto, emite un dictamen sobre la información del inventario para verificar que cumple con las políticas de calidad para información geográfica.
- **Instituto Politécnico Nacional (IPN):** Quien opera el proyecto mediante un convenio de colaboración entre el IPN y la Alcaldía Cuauhtémoc a través del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Se contempla que el IPN haya provisto o provea una aplicación móvil para facilitar la captura, validación e integración inicial de la información del inventario que este sistema gestionará.
- **Escuela Superior de Cómputo (ESCOM):** Responsable de supervisar el desarrollo del inventario, realizará su integración al GIS y desarrollará el Sistema de Información que dará soporte a los servicios de manejo de arbolado.

```

ARBOLAPP/
  db/                                # Scripts SQL
  src/
    agregar_especies/ # Módulo de especies
    formulario_arbol/  # Módulo de árboles
    formulario_mantenimiento/
    plagas/            # Módulo de plagas
    subespecies/       # Módulo de subespecies
    inicio/            # Módulo principal
  docker-compose.yaml  # Orquestación
  Dockerfile           # Configuración contenedor
  .env                 # Variables de entorno

```

Cuadro 2: Estructura principal del proyecto

0.3. Arquitectura Técnica

0.3.1. Estructura de Directorios

0.4. Módulos Principales

0.4.1. Módulo de Árboles (**formulario_arbol**)

- `arbol.ejs`: Formulario de registro.
- `lista_arbol.ejs`: Vista tabular de árboles.
- `modifier_arbol.ejs`: Edición de registros.
- `controller.routes.js`: Lógica de rutas.

0.4.2. Módulo de Mantenimientos

El sistema contará con funcionalidades para gestionar las siguientes acciones:

Poda Tipo:

- Limpieza de copa
- Restauración de copa

- Aclareo de copa
- Elevación de copa
- Reducción de copa
- Poda bajo cableado eléctrico aéreo
- Poda de raíces

Causa:

- Riesgo
- Estado fitosanitario
- Restauración de la estructura
- Afectación severa de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos
- Mantenimiento

Derribo Tipo:

- Controlado
- Direccional

Causa:

- Derribo de árboles de riesgo
- Derribo por mejoramiento y mantenimiento de un área verde
- Derribo por afectación severa al patrimonio urbanístico o arquitectónico, mobiliario y equipamiento urbano e inmuebles
- Derribo por obra pública y privada
- Árboles considerados como monumentos urbanísticos

Trasplante Técnica de trasplante:

- Banqueo
- Extracción, traslado y plantación

Causa:

- Reubicación para aprovechamiento
- Evitar afectaciones, mejoramiento del espacio urbano

Restitución Tipo:

- Restitución física
- Restitución económica

Causa:

- Obra pública o privada
- Riesgo para la población o infraestructura
- Mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes
- Afectación severa al patrimonio urbanístico, arquitectónico, mobiliario y equipamiento urbano e inmuebles

0.4.3. Módulo de Plagas

Registro de los siguientes aspectos relacionados con plagas:

- Tipos de plagas
- Niveles de infestación
- Tratamientos aplicados

0.5. Despliegue

0.5.1. Configuración Docker

Archivo `docker-compose.yaml`

```
version: '3.8'
services:
  db:
    image: postgres:15
    environment:
      POSTGRES_PASSWORD: example
  app:
    build: .
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - db
```

0.5.2. Instalación

1. Clonar el repositorio.
2. Ejecutar `docker-compose up`.
3. Acceder a `http://localhost:3000`.

0.5.3. Lugar y Tiempo de Desarrollo

Las actividades se realizarán principalmente en la Escuela Superior de Cómputo. El inventario debe desarrollarse en un periodo de seis meses, con un tiempo de servicio esperado de agosto a noviembre.

0.6. Conclusiones

El proyecto implementa exitosamente:

- Arquitectura modular escalable

- Autenticación y roles
- Integración con PostgreSQL
- Diseño responsive con Tailwind
- Contenerización completa

0.6.1. Resultados Esperados

Los principales entregables del desarrollo de este sistema son:

- Mapas en *Shape File* con sistema de referencia **WGS84**.
- Base de datos con la información en un *layout* acordado mutuamente.
- Acervo fotográfico de los árboles.
- Repositorio GitHub: <https://github.com/UlisesACC/ARBOLAPP.git>

0.7. Anexos

0.7.1. Estructura Completa de Archivos

Estructura del Proyecto (Markdown)

```
ARBOLAPP/  
  db/  
    init_anterior.sql  
    init.sql  
  node_modules/  
  src/  
    agregar_especies/  
      controller.routes.js  
      lista_especies.ejs  
      modifier_especie.ejs  
      new_especies.ejs  
    formulario_arbol/  
      arbol.ejs
```

```
    controller.routes.js
    input.css
    lista_arbol.ejs
    modifier_arbol.ejs
    output.css
formulario_mantenimiento/
    controller.routes.js
    input_mantenimiento.css
    lista_mantenimientos.ejs
    mantenimiento.ejs
    output_mantenimiento.css
inicio/
    controller.routes.js
    index.ejs
plagas/
    controller.routes.js
    plagas.ejs
subespecies/
    controller.routes.js
    lista_subespecies.ejs
    modifier_subespecie.ejs
    new_subespecies.ejs
.dockerignore
.env
.gitignore
docker-compose.yaml
Dockerfile
nodemon.json
package.json
README.md
request.pdf
server.js
tailwind.config.js
```

0.7.2. Manual Técnico

Desarrollo Local

1. Instalar dependencias: `npm install`
2. Configurar `.env` con credenciales de base de datos
3. Iniciar servidor: `npm run dev`

Variables de Entorno Requeridas

```
DB_HOST=db
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=example
DB_NAME=arbolapp
```

0.7.3. Anexo 1: Propuesta de Ficha Técnica

Identificación Datos alfanuméricos no necesariamente consecutivos. Puede usarse prefijo por colonia.

Dirección Calle, colonia, acera y número. Incluir referencias textuales.

Localización Coordenadas geográficas, evitando ubicar puntos dentro de viviendas.

Género y especie Selección desde catálogo con posibilidad de expansión por expertos.

Estado físico del árbol

- **Altura, diámetro de tronco y diámetro de copa:** valores enteros estimados.
- **Estado del tronco:** opciones como descortezado, fisuras, brotes, ramas dominantes, etc.
- **Estado de la copa:** opciones como desbalanceada, ramas secas, sin estructura.

- **Inclinación:** clasificada en rangos (0–20°, 21–40°, ...).
- **Vitalidad:** vivo, declinante severo, o muerto.

Estado sanitario del árbol

- **Plagas:** descortezador, barrenador, termita, etc.
- **Enfermedades:** hongos en general.
- **Detección:** observación del tronco, follaje, raíces.

CATEGORÍA	VARIABLE OPCIONAL A ELEGIR
Sin plaga	Sin plaga
Plaga en tronco	Leve, medio, abundante
Plaga en follaje	Leve, medio, abundante

Cuadro 3: Grado de afectación por plagas

Grado de afectación por plagas

NIVEL	VALOR	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA
I	0 %	Árbol sano/sin infección aparente	Sin daño
II	1–29 %	Follaje mixto, sin ramas apicales secas	Daño leve
III	30–59 %	Follaje escaso, ramas secas	Daño medio
IV	60–100 %	Follaje sólo parásito, árbol debilitado	Daño severo
V	Árbol muerto	Muerte por muérdago	Árbol seco

Cuadro 4: Nivel de muérdago

Nivel de muérdago

Mantenimiento Requerido Opciones a elegir: poda, derribo, trasplante.

Condición del sitio Arriate, jardinera, suelo compactado.

Interferencias

- Infraestructura: hidráulica, telefónica, fibra óptica, etc.
- Aérea: cables, señalética, parabuses, etc.

Fotografías Requeridas

- Árbol completo (de frente si es posible).
- Acercamiento a etiqueta.
- Base del árbol (raíces, banqueta, limpieza).
- Fotos adicionales en caso de interferencias o afectaciones.

Orden Sugerido de Fotografía

1. Etiqueta
2. Base del árbol
3. Follaje
4. Cuerpo completo